

V

Théorie Elastiques des Plaques Minces Rectangulaires

V.1. DEFINITION D'UNE PLAQUE MINCE - HYPOTHESES DE KIRCHOFF	60
V.2. EQUATION DIFFERENTIELLE DE LAGRANGE-SOLUTION EXACTE	62
V.3. SOLUTION DE NAVIER EN DOUBLE SERIE DE FOURIER POUR PANNEAU DE DALLE RECTANGULAIRE ISOSTATIQUE	68
V.4. CALCUL PRATIQUE SELON L'EUROCODEC2	71
V.5. SERIE D'EXERCICES	75

V.1. DEFINITION D'UNE PLAQUE MINCE - HYPOTHESES DE KIRCHHOFF

Les charges sont généralement appliquées dans les deux sens et la rigidité de torsion dans les plaques isotropes est assez importante, alors une plaque est considérablement plus rigide qu'une poutre de portée et d'épaisseur comparables. Ainsi, une plaque mince combine légèreté et efficacité de la forme, avec une résistance, économie et efficacité technologique.

En raison des avantages distincts évoqués ci-dessus, les plaques minces sont largement utilisées dans tous les domaines de l'ingénierie. Les plaques sont utilisées dans les structures architecturales, les ponts, structures hydrauliques, trottoirs, conteneurs, avions, missiles, navires, instruments, pièces de machines, etc. Nous considérons une plaque, pour laquelle il est courant de diviser l'épaisseur (h) en deux moitiés égales par un plan parallèle à ses faces. Ce plan est appelé le 'plan médian' ou bien 'feuillet moyen' de la plaque (Fig. V.2). Soumise à des charges transversales, une plaque initialement plate se déforme et le plan médian passe dans une surface curviligne, qui est appelée la surface médiane. Nous ne considérons que les plaques d'épaisseur constante. Pour de telles plaques, la forme d'une plaque est correctement définie en décrivant la géométrie de son plan médian. Ne seront exposées ici que les plaques minces **rectangulaires**.

Une plaque d'épaisseur constante ' h ' est supposée mince, si la plus petite dimension dans son plan est supérieure ou égale à (8 à 10) fois son épaisseur :

$$\frac{l_{min}}{h} \geq 8 \dots 10 \quad \dots\dots(V.1)$$

l_{min} : Petit côté de la plaque.

Considérons une plaque illustrée à la figure (V.2), dans laquelle le plan 'xy' coïncide avec le plan médian de la plaque, et la coordonnée z lui est perpendiculaire et est dirigée vers le bas. Les hypothèses fondamentales de la théorie linéaire, élastique et à petites déformations des plaques minces peuvent être indiquées comme suit :

- La déformation maximale (w_{max}) (fig. V.1) est considérée petite ($\frac{w_{max}}{h} < 0.2$), la plaque est dite rigide. La pente de la surface fléchie est donc très petite et le carré de la pente est négligeable par rapport à l'unité. Autrement, pour $\frac{w_{max}}{h} > 0.2$ la plaque est considérée flexible (ce type de plaque n'est pas traité dans ce chapitre).
- Hypothèse de **Bernoulli**, le feuillet moyen ne subit aucune déformation dans son plan. Les points situés sur le feuillet moyen ne se déplacent que perpendiculairement à celui-ci (Fig. V.1) (le feuillet moyen possède un degré de liberté seulement ' w ' selon la direction verticale z).
- Hypothèse cinématique de **Kirchhoff-Love** : les points se trouvant sur une section plane normale au feuillet moyen avant déformation, restent sur une

section plane normale au feuillet moyen après déformation (Fig. V.1). D'où, la déformation verticale w est indépendante de z , il s'agit donc de $w(x, y)$.

- Hypothèse des contraintes planes de **Kirchhoff-Love** : *les contraintes normales perpendiculaires au feuillet moyen peuvent être négligées $\sigma_z = 0$, celles-ci sont très faibles devant les contraintes planes (σ_x, σ_y) compte tenu de la faible épaisseur de la plaque.*
- Etant donné que les déplacements sont faibles, on suppose que les contraintes à la surface médiane sont nulles après flexion.

Beaucoup de ces hypothèses (connues sous le nom d'hypothèses de Kirchhoff), sont analogues à celles associées à la théorie simple de flexion des poutres. Ces hypothèses permettent de transformer un problème de plaque en trois dimensions à un problème en deux dimensions. Par conséquent, l'équation régissant la plaque peut être dérivée de manière simple. La théorie de flexion des plaques basée sur les hypothèses ci-dessus est dénommée théorie élastique de Kirchhoff.

Soit $w(x, y)$: le déplacement verticale (suivant l'axe 'z') du feuillet moyen ($z=0$) passant par le point 'C' (Fig. V.1).

Les déplacements u_z, v_z dans un plan (x y) // au feuillet moyen et situé à l'abscisse 'z' passant par le point 'D' sont montrés à la figure (V.1) et donnés ci-après :

$$\begin{aligned} u_z &= -z \cdot \varphi_x = -z \cdot \frac{\partial w}{\partial x} \\ v_z &= -z \cdot \varphi_y = -z \cdot \frac{\partial w}{\partial y} \end{aligned} \quad (V.2)$$

φ_x, φ_y : les rotations dans le plan (x y).

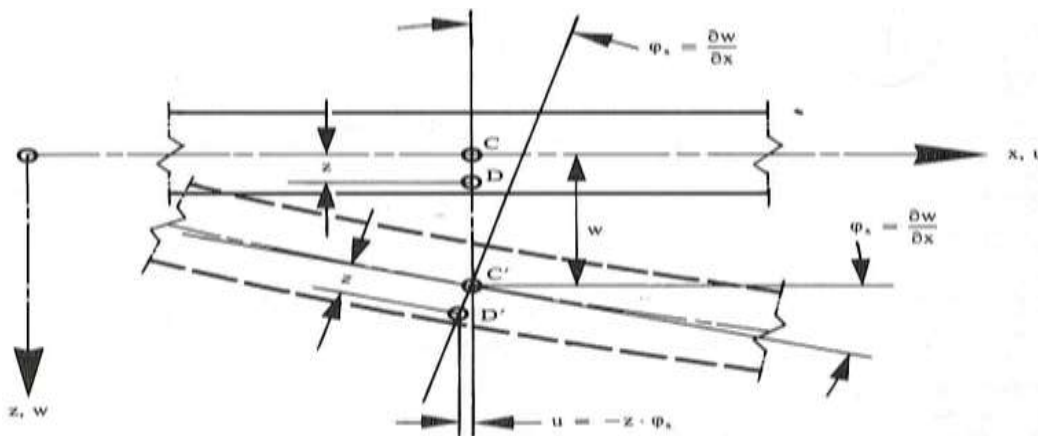


Figure (V.1) : Relation entre les déplacements u et w.

A partir de ces hypothèses, les moments de flexion et de torsion, effort tranchant et les contraintes σ, τ sont exprimées en fonction de la flèche élastique $w(x, y)$ du feuillet moyen, en fonction des coordonnées x, y de la dalle.

Soit un élément infinitésimal ($dx \cdot dy$) (fig.V.2), soumis à une charge surfacique constante $q(x, y)=q$. Les efforts internes dans chacune des (04) facettes de la dalle sont indiqués selon la normale à cette facette.

$P = q \cdot dx \cdot dy$ Résultante de la charge surfacique $q(x, y)$, elle est portée par l'axe z .

V.2. EQUATION DIFFERENTIELLE DE LAGRANGE-SOLUTION EXACTE

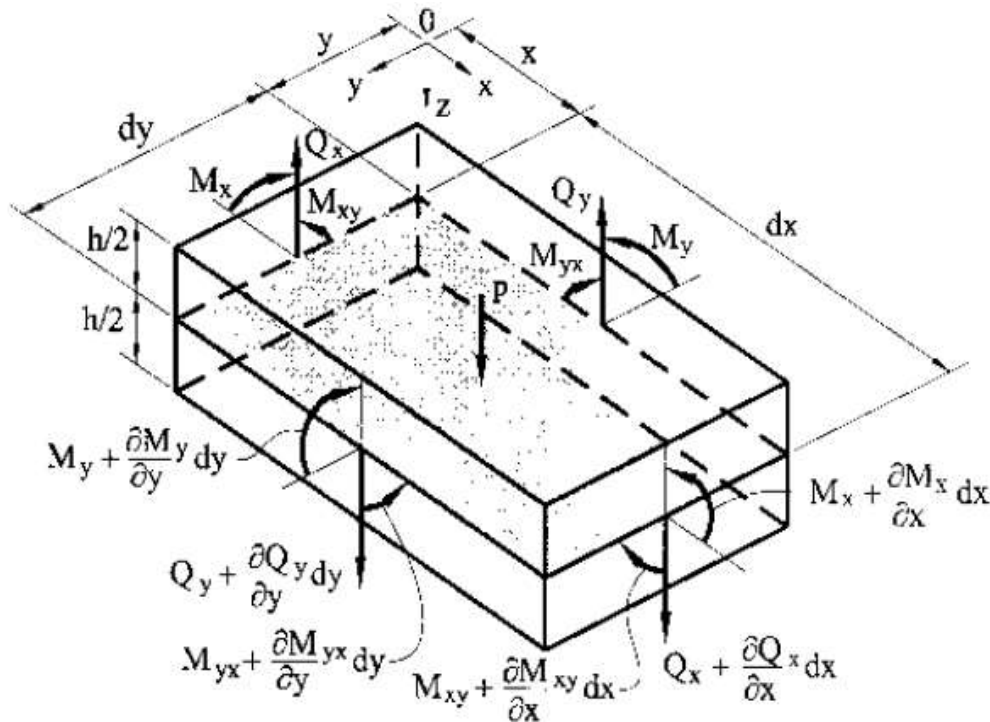


Figure (V.2) : Efforts agissants sur un élément infinitésimal ' $dx \cdot dy \cdot h$ ' d'une dalle mince.

Q_x : Effort tranchant agissant sur la facette (x), il est porté par l'axe z .

Q_y : Effort tranchant agissant sur la facette (y), il est porté par l'axe z .

m_x : Moment de flexion agissant sur la facette (x), il tourne autour de l'axe (y).

m_y : Moment de flexion agissant sur la facette (y), il tourne autour de l'axe (x).

m_{xy} : Moment de torsion agissant sur la facette (x), tourne autour de l'axe (x). Il est induit par les efforts tranchants Q_y et $(Q_y + dQ_y)$.

m_{yx} : Moment de torsion agissant sur la facette (y), tourne autour de l'axe (y). Il est induit par les efforts tranchants Q_x et $(Q_x + dQ_x)$.

La somme des moments autour des axes x et y ainsi que la somme des forces verticales sont égales à zéro. En négligeant les valeurs infiniment petites d'ordre supérieur nous avons :

$$\begin{aligned}
\Sigma M_{/x} &= 0 \Leftrightarrow \frac{\partial m_y}{\partial y} dy \cdot dx + \frac{\partial m_{xy}}{\partial x} dx \cdot dy - Q_y dy \cdot dx = 0 \\
\Sigma M_{/y} &= 0 \Leftrightarrow \frac{\partial m_x}{\partial x} dx \cdot dy + \frac{\partial m_{yx}}{\partial y} dy \cdot dx - Q_x dx \cdot dy = 0 \\
\Sigma F_{/z} &= 0 \Leftrightarrow \frac{\partial Q_x}{\partial x} dx \cdot dy + \frac{\partial Q_y}{\partial y} dy \cdot dx + q \cdot dx \cdot dy = 0
\end{aligned} \tag{V.3}$$

Où :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial m_y}{\partial y} + \frac{\partial m_{xy}}{\partial x} - Q_y &= 0 \\
\frac{\partial m_x}{\partial x} + \frac{\partial m_{yx}}{\partial y} - Q_x &= 0 \\
\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + q &= 0
\end{aligned} \tag{V.4}$$

En éliminant Q_x, Q_y de l'équation (V.4), et selon le théorème de réciprocité les moments de torsion sont égaux $m_{xy} = m_{yx}$. On retrouve l'expression suivante :

$$\frac{\partial^2 m_x}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 m_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 m_y}{\partial y^2} = -q \tag{V.5}$$

Le problème reste à ce niveau indéfini (3 équations et 5 inconnues ' $m_x, m_y, m_{xy}, Q_x, Q_y$ '). Nous utilisons alors les conditions de compatibilité de la dalle (liées aux déformations).

V.2.1. Déformation d'un élément ABCD plan parallèle au feuillet moyen

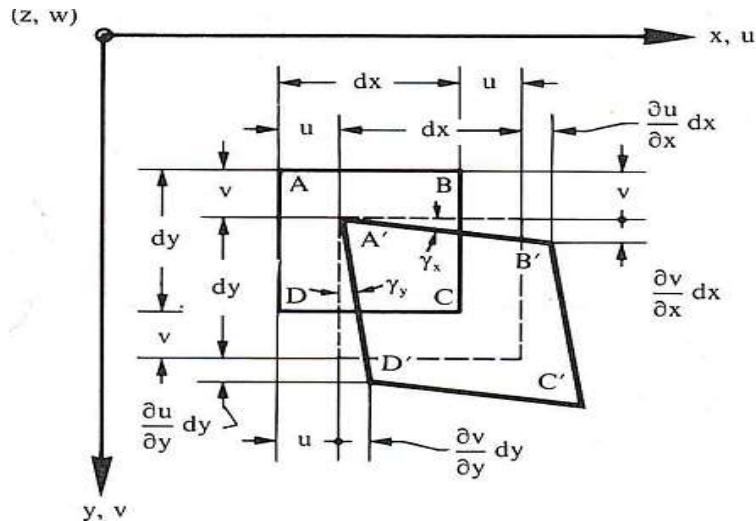


Figure (V.3) : Déformation de l'élément ABCD plan parallèle au feuillet moyen.

Les déformations normales (axiales) sont :

$$\epsilon_x = \frac{\delta(dx)}{dx}, \epsilon_y = \frac{\delta(dy)}{dy} \tag{V.6}$$

Les incréments $\delta(dx), \delta(dy)$ peuvent être exprimés par le second terme de la série de Taylor, $\delta dx = \frac{\partial u}{\partial x} dx$, $\delta dy = \frac{\partial v}{\partial y} dy$. D'après l'équation (V.2) les déformations s'écrivent :

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{\delta(dx)}{dx} = \frac{\frac{\partial u}{\partial x} dx}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} = -z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ \varepsilon_y &= \frac{\delta(dy)}{dy} = \frac{\frac{\partial v}{\partial y} dy}{dy} = \frac{\partial v}{\partial y} = -z \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \\ \gamma_{xy} &= \gamma_x + \gamma_y = \frac{\frac{\partial v}{\partial x} dx}{dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx} + \frac{\frac{\partial u}{\partial y} dy}{dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = -2z \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}\end{aligned}\quad (V.7)$$

V.2.2. Relation contraintes-déformations (loi de Hooke)

Les relations entre déformations et contraintes données par la loi de Hooke pour l'état de contrainte à trois dimensions s'écrivent :

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G} \tau_{xy}\end{aligned}\quad (V.8)$$

G : module de cisaillement ($G = \frac{1}{2(1+\nu)}$) ; ν : le coefficient de poisson.

Selon l'hypothèse sur ($\sigma_z = 0$), la plaque est en état de contraintes planes :

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{E}{1-\nu^2} [\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y] \\ \sigma_y &= \frac{E}{1-\nu^2} [\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x] \\ \tau_{xy} &= \frac{E}{1+\nu} \gamma_{xy}\end{aligned}\quad (V.9)$$

En utilisant les expressions de l'équation (V.7) les contraintes s'écrivent alors :

$$\begin{aligned}\sigma_x &= -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) \\ \sigma_y &= -\frac{Ez}{1-\nu^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \\ \tau_{xy} &= -\frac{Ez(1-\nu)}{1-\nu^2} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}\end{aligned}\quad (V.10a)$$

Les contraintes maximales planes ($\sigma_{x\max}, \sigma_{y\max}$) et tangentielles $\tau_{xy\max}$ correspondants aux deux feuillets extrêmes (supérieur et inférieur) à $z = \pm h/2$ sont données respectivement ci-dessous :

$$\begin{aligned}
\sigma_{x \max} &= \pm \frac{Eh}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) \\
\sigma_{y \max} &= \pm \frac{Eh}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \\
\tau_{xy \max} &= \pm \frac{Eh(1-\nu)}{2(1-\nu^2)} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}
\end{aligned} \tag{V.10b}$$

V.2.3. Relation contraintes-efforts internes

Etant donné que les déformations $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$ sont des fonctions linéaires de 'z' (Fig.V.4) on peut écrire les équations suivantes :

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{\sigma_{x \max}}{h/2} z \\
\sigma_y &= \frac{\sigma_{y \max}}{h/2} z \\
\tau_{xy} &= \frac{\tau_{xy \max}}{h/2} z
\end{aligned} \tag{V.11}$$

A partir des équations (V.11) et (V.10b), les moments agissants sur un élément infinitésimal unitaire ($dx = 1 * dy = 1 * h'$) sont comme suit :

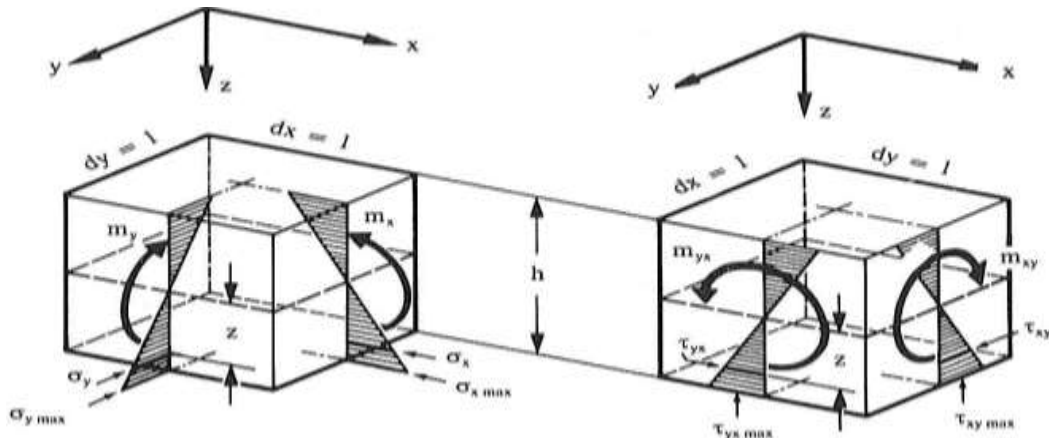


Figure (V.4) : Répartition linéaire des contraintes, équivalence contraintes-efforts internes.

$$\begin{aligned}
m_x &= \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} \sigma_x z dz = \frac{h^2}{6} \sigma_{x \max} = -B \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) \\
m_y &= \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} \sigma_y z dz = \frac{h^2}{6} \sigma_{y \max} = -B \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \\
m_{xy} &= \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} \tau_{xy} z dz = \frac{h^2}{6} \tau_{xy \max} = -B(1-\nu) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}
\end{aligned} \tag{V.12}$$

$B = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$: représente la rigidité flexionnelle d'une bande de dalle unité (1*1*h).

Selon le théorème de réciprocité ($\tau_{xy} = \tau_{yx}$). Nous pouvons facilement démontrer par substitution que les contraintes sont :

$$\sigma_x = \pm \frac{12 M_x}{h^3} z, \sigma_y = \pm \frac{12 M_y}{h^3} z, \tau_{xy} = \frac{12 M_{xy}}{h^3} z \quad (V.13a)$$

$$\sigma_{xmax} = \pm \frac{6 M_x^{max}}{h^2}, \sigma_{ymax} = \pm \frac{6 M_y^{max}}{h^2}, \tau_{xymax} = \frac{6 M_{xy}^{max}}{h^2} \quad (V.13b)$$

V.2.4. Equation de Lagrange-Solution exacte

En substituant les équations (V.12) dans l'équation (V.5), nous aboutissons à :

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = \frac{q}{B} \quad V.14a$$

*L'équation ci-dessus représente l'équation différentielle qui gouverne la flexion d'une plaque mince, dont l'analyse a été basée sur les hypothèses de Kirchhoff. **Cette équation a été obtenue par Lagrange en 1816.** Mathématiquement celle-ci est de type équation différentielle linéaire du 4ème ordre à coefficients constants.*

Cette équation s'écrit aussi sous la forme symbolique suivante :

$$\Delta \Delta w = \frac{q}{B}, \quad \nabla^2(\nabla^2) = \nabla^4 w = \frac{q}{B} \quad V.14b$$

Δ : L'opérateur de Laplace et ∇ (nabla) est l'opérateur de dérivation ($\Delta = \nabla^2$).

La **résolution de l'équation (V.14a) ou (V.14b) donne la solution exacte** du calcul d'une plaque mince sous une charge surfacique quelconque $q(x, y)$.

V.2.5. Efforts tranchants-densité de réactions d'appuis-force angulaire

A partir des équations (V.4) et (V.12) nous écrivons les efforts tranchants:

$$\begin{aligned} Q_x &= -B \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) = -B \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w \\ Q_y &= -B \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) = -B \frac{\partial}{\partial y} \nabla^2 w \end{aligned} \quad (V.15)$$

Les réactions d'appuis (t/m) le long d'un bord ne sont pas égales à l'effort tranchant, puisqu'il faut y ajouter l'influence des moments de torsion, c'est-à-dire l'effort tranchant complémentaire $\frac{\partial m_{xy}}{\partial y}$. Ces réactions sont appelées aussi 'efforts tranchants fictifs'. En combinant les équations (V.4), (V.12) et (V.15), on obtient :

$$R_x = Q_x + \frac{\partial m_{xy}}{\partial y} = \frac{\partial m_x}{\partial x} + 2 \frac{\partial m_{xy}}{\partial y} = -B \left[\frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} \right]$$

$$R_y = Q_y + \frac{\partial m_{xy}}{\partial x} = \frac{\partial m_y}{\partial y} + 2 \frac{\partial m_{xy}}{\partial y} = -B \left[\frac{\partial^3 w}{\partial y^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y} \right]$$
(V.16a)

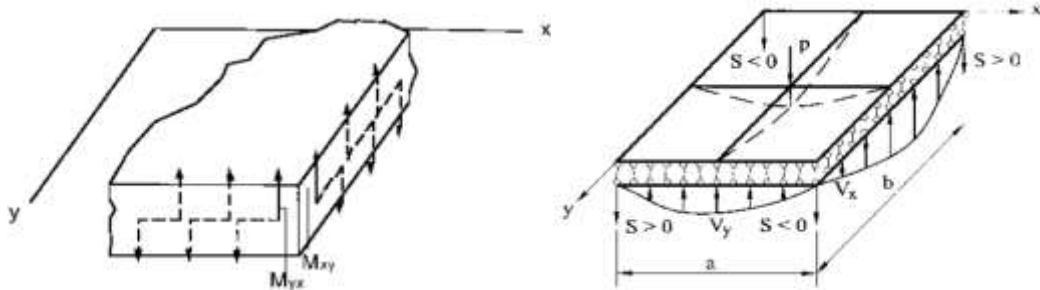


Figure (V.5) : Forces concentrées angulaires

Au point anguleux (coins) de la plaque les moments de torsion ($m_{xy} = m_{yx}$) induisent des forces concentrées égales à :

$$S = 2 m_{xy}$$
(V.16b)

Les forces (réactions) angulaires sont dirigées vers le bas (indépendamment de leurs signes +/-) suivant la direction de la charge répartie, elles assurent le non soulèvement des zones d'angles de la plaque. En général, à chaque intersection d'au moins un bord pouvant développer un moment de torsion m_{xy} ou m_{yx} non nul et un autre bord (, la force angulaire S est non nul. Pour deux bords adjacents type (encasté/libre), $S=0$ car $m_{xy} = m_{yx} = 0$.

V.2.6. Conditions aux limites (conditions de bords)

Les paragraphes qui suivent ne traitent que les dalles sur appuis continus (poutres et voiles). Les planchers sur appuis ponctuels (planchers-champignons et planchers-dalles) ne font pas l'objet de ces paragraphes.

Pour retrouver la solution exacte de l'équation (V.13) des difficultés mathématiques peuvent apparaître. Elles sont liées aux conditions aux limites (de bords). La figure (V.5) indique des conditions d'appuis variables pour les bords ($x=0$) et ($x=\text{constante}$), et peuvent être cinématiques ou statiques comme suit :

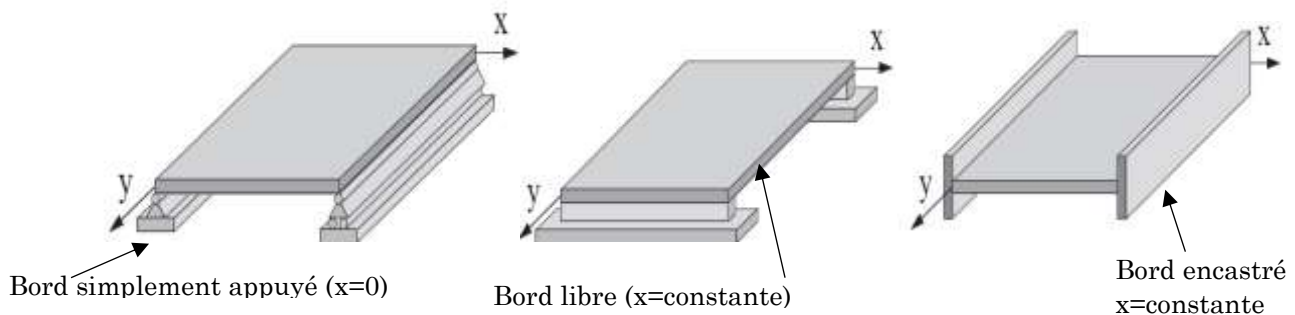


Figure (V.5) : (à gauche) bord simplement appuyé, (au centre) bord libre et (à droite) bord encasté.

- Bord simplement appuyé ($x=0$)

$$\begin{aligned}
 m_x = 0 &\Rightarrow \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0 \\
 w(0, y) = 0 &\Rightarrow \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0 \\
 &\Rightarrow \left. \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right|_{x=0, \forall y} = 0
 \end{aligned} \tag{V.17a}$$

- Bord libre ($x=0$)

$$\begin{aligned}
 R_x = 0, m_{xy} = 0 &\Rightarrow \left. \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + (2 - \nu) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} = 0 \right|_{x=0, \forall y} \\
 m_x = 0 &\Rightarrow \left. \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0 \right|_{x=0, \forall y}
 \end{aligned} \tag{V.17b}$$

- Bord encastré ($x=0$)

$$\begin{aligned}
 w = 0 &\Rightarrow \left. \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0 \right|_{x=0, \forall y} \\
 \frac{\partial w}{\partial x} = 0 &\Rightarrow \left. \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 0 \right|_{x=0, \forall y} \\
 &\Rightarrow \mathbf{m}_{xy} = \mathbf{0} \Big|_{x=0, \forall y} \text{ dans ce cas la torsion s'annule.}
 \end{aligned} \tag{V.17c}$$

La résolution de ce problème (équ.V.14) est généralement laborieuse, on utilise en pratique des méthodes approchées et des résultats fournis sous forme de tableaux ou d'abaques.

V.3. SOLUTION DE NAVIER EN DOUBLE SERIE DE FOURIER POUR PANNEAU DE DALLE RECTANGULAIRE ISOSTATIQUE

En 1823, Navier présente des travaux à l'Académie des Sciences en France sur la flexion de plaques simplement appuyée (cas très répandu), à partir d'une double série trigonométrique.

Navier a considéré une plaque rectangulaire mince de côtés a et b respectivement selon x et y . Simplement appuyée le long de ses (4) bords, soumise à une charge uniforme $q(x, y)$. Les conditions aux limites de cette plaque sont dans ce cas :

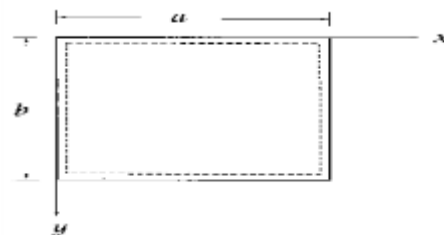


Figure (V.6) : plaque rectangulaire mince simplement appuyée sur les 4 côtés

$$w = 0|_{x=0,a}; \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0|_{x=0,a} \text{ et } w = 0|_{y=0,b}; \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0|_{y=0,b} \quad (\text{V.18})$$

La solution de l'équation différentielle (V.12) $w(x,y)$ et la charge $p(x,y)$ sont développées sous la forme de série de Fourier comme suit :

$$q(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.19a})$$

$$w(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} w_{mn} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.19b})$$

Ou : w_{mn}, q_{mn} sont des coefficients à déterminer. Les travaux de Navier ont aboutit aux expressions suivantes :

$$q_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b q(x, y) \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} dx dy \quad (\text{V.20a})$$

$$w_{mn} = \frac{1}{\pi^4 B} \frac{q_{mn}}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \quad (\text{V.20b})$$

Cette série converge rapidement (il suffit de prendre le premier terme pour obtenir la déformée et les trois premiers termes pour avoir les moments). Navier retrouva les expressions de la flèche, des efforts internes et des réactions d'appuis donnés ci-dessous Eq. (V.21-25). Les termes paires ($m, n=2, 4, 6, \dots$) donnent des résultats nuls, les équations (V.21-25) sont alors calculées uniquement pour des termes impaires ($m, n=1, 3, 5, \dots$).

$$w(x, y) = -\frac{1}{\pi^4 B} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q_{mn}}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.21})$$

$$m_x = \frac{1}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\frac{m^2}{a^2} + \nu \frac{n^2}{b^2}}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.22a})$$

$$m_y = \frac{1}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\frac{n^2}{b^2} + \nu \frac{m^2}{a^2}}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.22b})$$

$$m_{xy} = -\frac{1}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{(1-\nu) \left(\frac{mn}{ab}\right)}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \cos \frac{m\pi x}{a} \cdot \cos \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.22c})$$

$$Q_x = \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\left(\frac{m}{a}\right)}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \cos \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.23a})$$

$$Q_y = \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\left(\frac{n}{b}\right)}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \cos \frac{n\pi y}{b} \quad (V.23b)$$

$$R_x = R_{AD} = R_{BC} = \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\frac{m}{a} \left(\frac{m^2}{a^2} + (2-\nu) \frac{n^2}{b^2}\right)}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (V.24a)$$

$$R_y = R_{AB} = R_{DC} = \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\frac{n}{b} \left(\frac{n^2}{b^2} + (2-\nu) \frac{m^2}{a^2}\right)}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{n\pi x}{b} \quad (V.24b)$$

$$S_A = S_B = S_C = S_D = -\frac{2(1-\nu)}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q_{mn} \frac{\frac{mn}{ab}}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} = 2 m_{xy} \quad (V.25)$$

R_x, R_y : sont des densités de réactions (réactions réparties) le long des bords. Elles tiennent compte des efforts tranchants Q_x, Q_y et du couple de torsion m_{xy} .

$S_A = S_B = S_C = S_D$: réactions angulaires, agissent à chaque point anguleux de la plaque (A, B, C, D). Egales au double de la valeur du couple de torsion ' m_{xy} ', c'est elle qui empêche les angles de se soulever.

V.3.1. Solution de Navier : cas de dalle rectangulaire soumise à une charge uniformément répartie $q(x, y) = q_0$

Navier aboutit à l'expression des termes de la double série de Fourier ' q_{mn} ' pour le cas de charges uniformément répartie, comme suit :

$$q_{mn} = \frac{4q_0}{\pi^2 mn} (1 - \cos m\pi)(1 - \cos n\pi) = \frac{16q_0}{\pi^2 mn} \quad (m, n = 1, 3, 5, 7 \dots) \quad (V.26)$$

N.B : Prendre $\sin \frac{m\pi}{2} = (-1)^{m-1/2}$, $\sin \frac{n\pi}{2} = (-1)^{n-1/2}$

$$w(x, y) = \frac{16q_0}{B \pi^6} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{mn \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (V.27a)$$

$$m_x = \frac{16q_0}{\pi^4} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{m^2}{a^2} + \nu \frac{n^2}{b^2}}{mn \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (V.27b)$$

$$m_y = \frac{16q_0}{\pi^4} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{n^2}{b^2} + \nu \frac{m^2}{a^2}}{mn \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (V.27c)$$

$$m_{xy} = -\frac{16q_0(1-\nu)}{\pi^4 ab} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \cos \frac{m\pi x}{a} \cdot \cos \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.27d})$$

$$Q_x = \frac{16q_0}{\pi^3} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{m}{a}\right)}{mn\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \cos \frac{m\pi x}{a} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.27e})$$

$$Q_y = \frac{16q_0}{\pi^3} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{n}{b}\right)}{mn\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \cdot \cos \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.27f})$$

$$R_x = R_{AD} = R_{BC} = \frac{16q_0}{\pi^3} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{m}{a}\left(\frac{m^2}{a^2} + (2-\nu)\frac{n^2}{b^2}\right)}{mn\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (\text{V.27g})$$

$$R_y = R_{AB} = R_{DC} = \frac{16q_0}{\pi^3} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{n}{b}\left(\frac{n^2}{b^2} + (2-\nu)\frac{m^2}{a^2}\right)}{mn\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \cdot \sin \frac{m\pi x}{a} \quad (\text{V.27h})$$

$$S_A = S_B = S_C = S_D = -\frac{32q_0(1-\nu)}{\pi^4} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{mn}{ab}}{mn\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} = 2 m_{xy} \quad (\text{V.27i})$$

V.4. CALCUL PRATIQUE SELON LES RECOMMANDATIONS DE L'EUROCODE2 (en suivant les indications du BAEL99)

Soit $\alpha = L_x/L_y$: élanement de la dalle.

L_x : petit côté de la dalle ($L_x/L_y \leq 1$).

Selon le règlement européen (EC2 art.5.3.1 (5)), une dalle en BA est dite « **portant dans une direction** » ou sur « deux appuis » lorsque le moment de flexion dans une direction est prépondérant par rapport au moment de flexion dans l'autre direction. En pratique, on considère comme dalle portant dans une direction :

- Les dalles appuyées sur deux de leurs côtés sensiblement parallèles (libre sur les deux autres côtés).
- Les dalles appuyées sur leurs 4 côtés dans la mesure où le rapport du petit côté sur le grand côté n'excède pas 0.5.

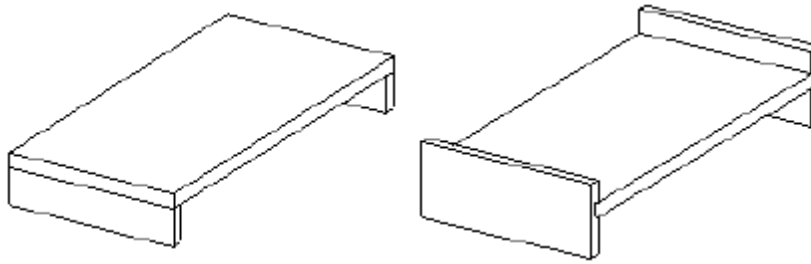


Figure (V.7) : Dalles portants dans un seul sens, appuyées seulement sur deux côtés (les deux autres sont libres) : (à gauche) la dalle est semblable à une poutre bi-appuyée ; (à droite) la dalle est semblable à une poutre bi-encastée.

Selon le règlement EC2 pour les panneaux de dalles rectangulaires dont le rapport α est compris entre 0.5 et 1, cette dalle est dite « portant dans les deux directions ». Les cas de charges et combinaisons d'actions à considérer sont les mêmes que pour les poutres, les différents panneaux sont le plus souvent calculés isolément à l'ELU pour le cas de charge $1.35G+1.5Q$ appliquée à la surface totale du panneau supposé articulé sur son contour. Dans le cas où les charges sont uniformément réparties, on peut calculer les moments maximaux au centre dans les deux directions, M_x , M_y , en se servant du tableau (V.1) ci-dessous, en fonction du rapport α les valeurs des coefficients $\mu_x = \frac{M_x}{pL_x^2}$ et $\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$.

Ces résultats découlent toutefois de la résolution de l'équation différentielle de la plaque (V.14).

$\nu = 0$: coeff.poisson pour le calcul des contraintes et des armatures (se fait à l'ELU).

$\nu = 0.2$: coeff.poisson pour le calcul des déformations (se fait à l'ELS) pour le BA.

Le règlement EC2 recommande les indications données par le BAEL99, imposant par ailleurs que le rapport μ_y entre les moments M_{0x}, M_{0y} ne peut être inférieur à 0.25.

Exemple :

Soit un panneau rectangulaire isostatique 'appuyé sur ses 4 bords', de portées entre nus des appuis 3,5 et 5m ; il supporte une charge uniformément répartie permanente de 2 KN/m² et d'exploitation de 2,5 KN/ m². Calculer les moments de flexion (KN.m/m) et la flèche maximale à l'ELU et à l'ELS selon l'EC2. Faire un schéma.

Le panneau ayant une petite portée L_x et supportant une charge uniformément répartie p les moments de flexion par unité de longueur, au centre de la plaque, valent :

- Dans le sens de la petite portée : $M_x = \mu_x * L_x^2 * p$

- Dans le sens de la grande portée : $M_y = \mu_y * M_x$

Tableau (V.1) : Moments (KN.m/m pour 'p en KN/m²') et flèche maximale (f) : dalle en béton rectangulaire simplement appuyée sur ses 4 côtés et chargée uniformément. p : charge par unité de surface, h : épaisseur de la dalle.

$\frac{L_x}{L_y}$	$\nu = 0$ (pour le calcul des contraintes et des armatures)				$\nu = 0,2$ (pour le calcul des déformations)			
	$\mu_x = \frac{M_x}{pL_x^2}$ (maximal)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (au milieu)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (maximal)	$\frac{Eh^3 f}{pL_x^4}$ (flèche)	$\mu_x = \frac{M_x}{pL_x^2}$ (maximal)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (au milieu)	$\mu_y = \frac{M_y}{M_x}$ (maximal)	$\frac{Eh^3 f}{pL_x^4}$ (flèche)
0,50 ⁽¹⁾	0,0965	0,1802 ⁽²⁾	0,2584	0,1215	0,0999	0,3670	0,3830	0,1167
0,55	0,0892	0,2347	0,2889	0,1128	0,0934	0,4152	0,4211	0,1082
0,60	0,0820	0,2951	0,3289	0,1040	0,0869	0,4675	0,4682	0,0998
0,65	0,0750	0,3614	0,3781	0,0955	0,0804	0,5236	0,5237	0,0916
0,70	0,0683	0,4337	0,4388	0,0873	0,0742	0,5831	0,5831	0,0838
0,75	0,0620	0,5120	0,5124	0,0795	0,0683	0,6458	0,6458	0,0764
0,80	0,0561	0,5964	0,5964	0,0723	0,0627	0,7115	0,7115	0,0694
0,85	0,0506	0,6871	0,6871	0,0656	0,0575	0,7799	0,7799	0,0630
0,90	0,0456	0,7845	0,7845	0,0595	0,0527	0,8510	0,8510	0,0571
0,95	0,0410	0,8887	0,8887	0,0539	0,0483	0,9244	0,9244	0,0517
1,00	0,0368	1,0000	1,0000	0,0487	0,0442	1,0000	1,0000	0,0468

$\alpha = L_x/L_y = 3.5/5 = 0.7 > 0.5$. Le panneau porte sur les deux sens

- **Charges de calcul** : à l'ELU : $p_u = 1.35 * 2 + 1.5 * 2.5 = 6.45 \text{ KN/m}^2$

à l'ELS : $p_{ser} = 2 + 2.5 = 4.5 \text{ KN/m}^2$

- **Moments de flexion**

Pour $\alpha = 0.7$ le tableau (V.1) donne :

à l'ELU : $\mu_{xu} = 0.0684$ et : $\mu_{yu} = 0.4320$

$$M_{xu} = \mu_{xu} L_x^2 p_u = 0.0684 * 3.5^2 * 6.45 = 5.4 \text{ KN.m/m}$$

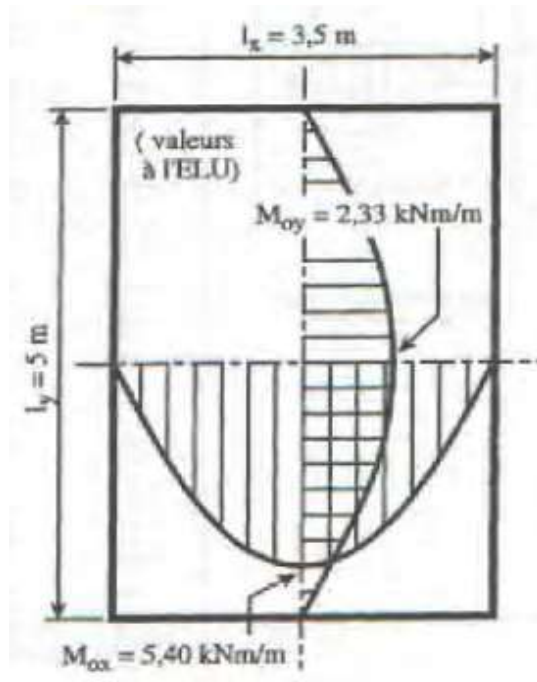
$$M_{yu} = \mu_{yu} M_{xu} = 0.432 * 5.4 = 2.33 \text{ KN.m/m}$$

à l'ELS : $\mu_{xser} = 0.0743$ et : $\mu_{yser} = 0.5817$

$$M_{xser} = \mu_{xser} L_x^2 p_{ser} = 0.0743 * 3.5^2 * 4.5 = 4.1 \text{ KN.m/m}$$

$$M_{yser} = \mu_{yser} M_{xser} = 0.5817 * 4.1 = 2.38 \text{ KN.m/m}$$

L'indice '0' ($M_{0x} = M_{xu}, M_{0y} = M_{yu}$) sur la figure indique le caractère isostatique de la plaque.



Remarque : pour pouvoir comparer entre les solutions de Navier et le tableau (V.1) donné par l'EC2, il faut prendre pour la solution de Navier :

- 'a' : petit côté de la dalle (selon l'axe x).
- 'b' : grand côté de la dalle (selon l'axe y).

V.5 SERIE D'EXERCICES

Exercice 1

I. Une plaque rectangulaire de côtés ($0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$) fléchie suivant l'équation suivante : $w(x, y) = C \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b}$.

1. Déterminer l'expression et la nature de la charge ainsi que les conditions aux limites correspondantes à cette flexion.

II. Si la plaque est carré ($a * a$) :

2. Ecrire les expressions des moments de flexion et de torsion.
3. Ecrire les expressions des efforts tranchants et des réactions d'appuis.
4. Déterminer $w_{max}, m_x^{max}, m_y^{max}, m_{xy}^{max}$ et indiquer leurs coordonnées correspondantes dans la plaque.
5. Déterminer $Q_x^{max}, Q_y^{max}, R_x^{max}, R_y^{max}$ et indiquer leurs coordonnées correspondantes dans la plaque.
6. Déterminer les réactions angulaires pour chaque angle de la plaque.
7. Représenter schématiquement tous ces efforts sur la plaque.

$$\begin{aligned} \text{A.N: } q(x, y) &= q_0 \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b}; w_{max}(a/2, a/2) = C = \frac{q_0}{4B} \left(\frac{a}{\pi}\right)^4; m_x^{max}(a/2, a/2) = \\ m_y^{max}(a/2, a/2) &= \frac{q_0}{4} \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 (1 + \nu); m_{xy}^{max}(0,0) = m_{xy}^{max}(a, a) = -m_{xy}^{max}(0, a) = \\ -m_{xy}^{max}(a, 0) &= -\frac{q_0}{4} \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 (1 - \nu); R_x^{max}\left(0, \frac{a}{2}\right) = + \left[(3 - \nu) \frac{q_0}{4} \left(\frac{a}{\pi}\right)\right], R_x^{max}\left(a, \frac{a}{2}\right) = \\ - \left[(3 - \nu) \frac{q_0}{4} \left(\frac{a}{\pi}\right)\right], R_y^{max}\left(\frac{a}{2}, 0\right) &= + \left[(3 - \nu) \frac{q_0}{4} \left(\frac{a}{\pi}\right)\right], R_y^{max}\left(\frac{a}{2}, a\right) = - \left[(3 - \nu) \frac{q_0}{4} \left(\frac{a}{\pi}\right)\right] \\ S_A(0,0) = S_D &= - \left[\frac{q_0}{2} (1 - \nu) \left(\frac{a}{\pi}\right)^2\right], S_B(0, a) = S_C(a, 0) = \left[\frac{q_0}{2} (1 - \nu) \left(\frac{a}{\pi}\right)^2\right]. \end{aligned}$$

Exercice 2

Une porte en acier de longueur 2m, largeur 1.2m et d'épaisseur 20mm est soumise à une pression uniforme q_0 . La plaque est simplement appuyée sur ses 4 côtés. *En utilisant la solution de Navier :*

1. Ecrire un programme de calcul des solutions de Navier sous Matlab ou Excel.
2. Déterminer la valeur maximale qui peut être appliquée à la plaque sans causer sa ruine.
3. Calculer à l'ELU la flèche maximale, et tous les efforts internes dans la plaque si p_u est égale à cette valeur limite.
4. Si la masse volumique de l'acier est de 7.8 t/m^3 , calculer la charge d'exploitation que supporte la plaque.
5. Calculer à l'ELS la flèche maximale et tous les efforts internes dans la plaque.

Prendre : $E_a = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0.3$, $\bar{\sigma} = 240 \text{ MPa}$.

A.N:

$\alpha = 0.6$; $p_u^{max} = 13.52 \text{ t/m}^2$; à l'ELU: $w_{max} = 16.63 \text{ mm}$; $m_x^{max} = 15.96 \text{ KN.m/m}$; $m_y^{max} = 5.262 \text{ KN.m/m}$.

Exercice 3

Soit un panneau rectangulaire en BA appuyé sur ses 4 bords et d'épaisseur $h = 20 \text{ cm}$, de portées entre nus des appuis 4m et 5m ; il supporte une charge uniformément répartie permanente de 3 t/m^2 et d'exploitation de $2,5 \text{ t/m}^2$.

1. Calculer à (l'ELU et à l'ELS) selon Navier les moments de flexion, et la flèche maximale.
2. Calculer à (l'ELU et à l'ELS) selon les recommandations de l'EC2 les moments de flexion (t.m/m) et la flèche maximale.

Prendre : $\nu = 0.2$ (à l'ELS), $E_b = 32 \text{ GPa}$.

A.N : $\alpha = 0.8$; $w_u^{max} = 5.64 \text{ mm}$; $m_{xu}^{max} = 7 \text{ t.m/m}$; $m_{yu}^{max} = 4.17 \text{ t.m/m}$, $w_{ser}^{max} = 3.82 \text{ mm}$; $m_{xser}^{max} = 5.52 \text{ t.m/m}$; $m_{yser}^{max} = 3.93 \text{ t.m/m}$, $m_{xyu}(0,0) = -10.5 \text{ t.m/m}$, $m_{xyser}(0,0) = -5.95 \text{ t.m/m}$

Exercice 4

A. Une plaque longue semi-infinie ($0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq \infty$) est simplement appuyée sur les deux côtés $x=0$ et $x=a$. Déterminer les expressions exactes de la déformée, des efforts internes maximums, si la plaque est soumise à une charge uniformément répartie q_0 .

B. Soit un panneau de dalle (BA) d'un long couloir avec ($a=4\text{m}$, $b=16\text{m}$), $h=20 \text{ cm}$.

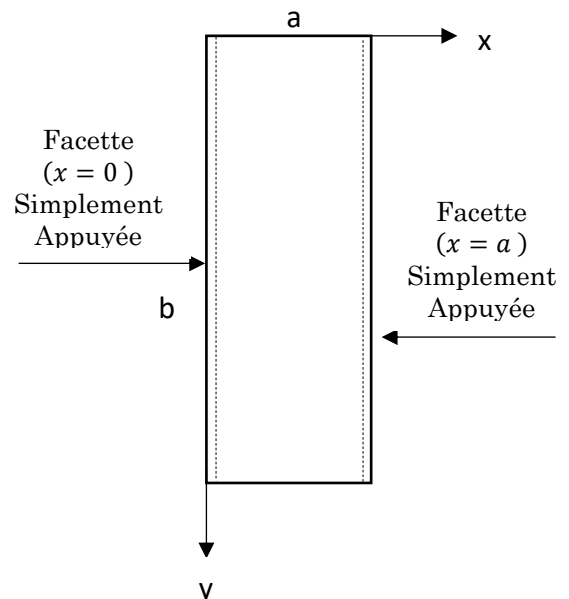
1. Calculer à (l'ELU et à l'ELS) les moments, les contraintes de flexion maximums; et la flèche maximale par la solution exacte (correspondant aussi aux recommandations de l'EC2).
 2. Calculer les moments maximums de flexion selon la solution de Navier.
- Conclure.

Prendre les mêmes charges que l'exo 3.

A.N :

A. Solution exacte : $w(x) = \frac{q_0}{24B} (x^4 - 2ax^3 + a^3x)$; $m_x(x) = -\frac{q_0}{2} (x^2 - ax)$,

$m_x^{max} = \frac{q_0 a^2}{8}$, $m_y(x) = -\gamma \frac{q_0}{2} (x^2 - ax)$, $m_{xy}(x) = m_{yx}(x) = 0$



B. Solution exacte: $w_{\text{ELU}}^{\text{max}} = 12.19 \text{ mm}$; $w_{\text{ser}}^{\text{max}} = 8.24 \text{ mm}$; $m_{\text{x ELU}}^{\text{max}} = 15.6 \text{ t.m/m}$; $\sigma_{\text{x ELU}}^{\text{max}} = \pm 2340 \text{ t/m}^2$; $m_{\text{x ELS}}^{\text{max}} = 11 \text{ t.m/m}$; $\sigma_{\text{x ELS}}^{\text{max}} = \pm 1650 \text{ t/m}^2$.

Selon Navier: $w_{\text{ELU}}^{\text{max}} = 11.9 \text{ mm}$; $w_{\text{ser}}^{\text{max}} = 8.12 \text{ mm}$; $m_{\text{x ELU}}^{\text{max}} = 15.3 \text{ t.m/m}$; $m_{\text{x ELS}}^{\text{max}} = 10.85 \text{ t.m/m}$.